1. 单位时间流过截面的空气质量为

$$\dot{m} = \rho_A A_0 v_0$$

则功率为

$$P_W = \frac{1}{2}\dot{m}v_0^2 = \frac{1}{2}\rho_a A_0 v_0^3$$

2.

（1） 动力粘度 η :衡量流体内部剪切应力与速度梯度之比，即在层流中剪切应力 τ 与速度梯度 $\partial u/\partial y$ 的比：

$$\tau = \eta \frac{\partial u}{\partial y}$$

单位：帕·秒（$\mathrm{Pa \cdot s}$），等同于 $\mathrm{N \cdot s \cdot m^{-2}}$

（2）运动粘度 ν ：动力黏度除以流体密度 ρ，表示黏性扩散能力（黏性/惯性）：

$$\nu = \frac{\eta}{\rho}$$

单位：$\mathrm{m^2 \cdot s^{-1}}$

（3）相对粘度：是一个比值，没有量纲（单位）。它通常指溶液的动力黏度与纯溶剂的动力黏度之比：

$$\eta_r = \frac{\eta}{\eta_0}$$

3. 影响动力粘度 η 的因素

（1）温度

（2）压力/密度

（3）组成与湿度

（4）分子性质（分子量，分子间相互作用）

（5）相态

空气动力粘度表

温度 (K)	约等 °C	粘度 ($\mu\mathrm{Pa}\cdot\mathrm{s}$)
100 K	−173 °C	7.1 $\mu\mathrm{Pa}\cdot\mathrm{s}$
200 K	−73 °C	13.3 $\mu\mathrm{Pa}\cdot\mathrm{s}$
300 K	27 °C	18.5 $\mu\mathrm{Pa}\cdot\mathrm{s}$
400 K	127 °C	23.1 $\mu\mathrm{Pa}\cdot\mathrm{s}$
500 K	227 °C	27.1 $\mu\mathrm{Pa}\cdot\mathrm{s}$
600 K	327 °C	30.8 $\mu\mathrm{Pa}\cdot\mathrm{s}$

4.

- 曳力系数

$$C_D = \frac{2F_D}{\rho v^2 A}$$

其中 F_D 为阻力，ρ 为空气密度，v 为流速，A 为迎风面积（球为 $\pi d^2/4$）

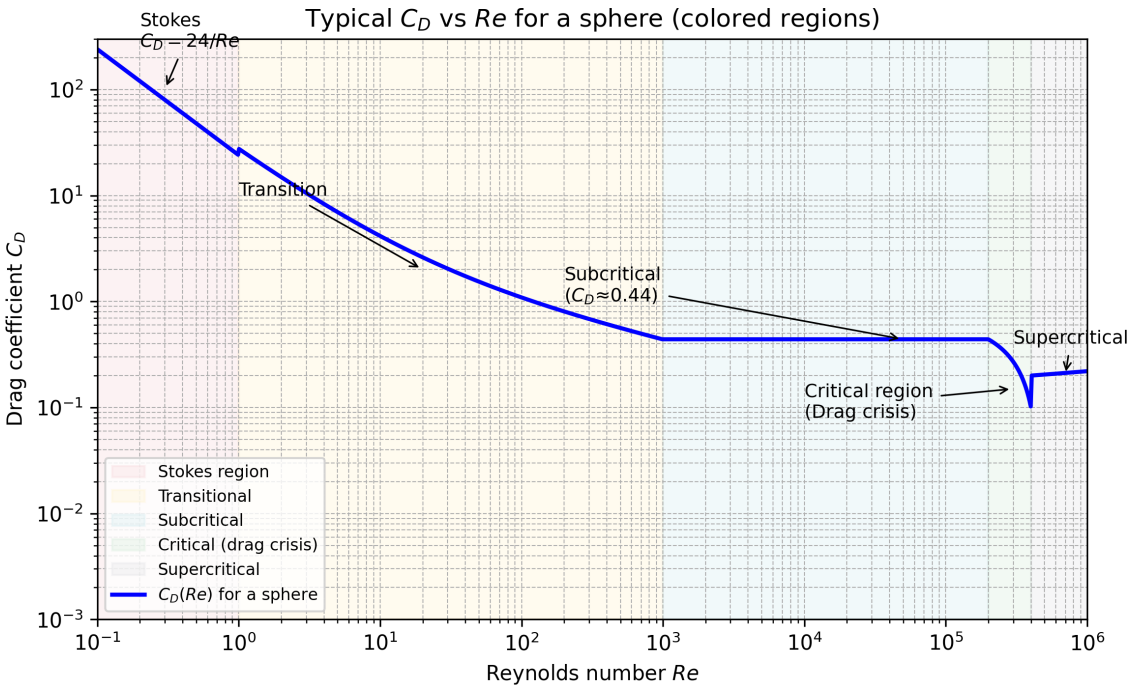
- 雷诺数

$$Re = \frac{\rho v d}{\eta}$$

其中 d 为球直径，η 为动力粘度

小球在不同雷诺数下的曳力系数规律看分为几个典型区间

区间	雷诺数范围	流动特征	经验关系或值
(1) 黏性主导区	$Re < 1$	层流（Stokes 区）	$C_D = \frac{24}{R_e}$
(2) 过渡区	$1 < Re < 10^3$	层流逐渐转为湍流尾流	$C_D \approx \frac{24}{Re}(1 + 0.15Re^{0.687})$
(3) 次临界区	$10^3 < Re < 2 \times 10^5$	尾流完全湍流，C_D 约为常数	$C_D \approx 0.4 - 0.5$
(4) 临界区	$2 \times 10^5 < Re < 4 \times 10^5$	边界层转捩、阻力急剧下降	C_D 降至约 0.1
(5) 超临界区	$Re > 4 \times 10^5$	湍流边界层	C_D 稳定在约 0.2 左右


Typical C_D vs Re for a sphere (colored regions)
Stokes
$C_D = 24/Re$
Transition
Subcritical
($C_D \approx 0.44$)
Supercritical
Critical region
(Drag crisis)
Stokes region
Transitional
Subcritical
Critical (drag crisis)
Supercritical
$C_D(Re)$ for a sphere
Drag coefficient C_D
Reynolds number Re
10^{2}
10^{1}
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
10^{3}
10^{4}
10^{5}
10^{6}